

KMITL
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01476011
ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)

ดร.ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 6 การประมาณค่า

1. การประมาณค่า

เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างหรือการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร โดยใช้สถิติที่เหมาะสมซึ่งมีวิธีการอยู่ 2 แบบ คือ

- การประมาณค่าแบบเดี่ยว หรือแบบจุด (Point estimation)
- การประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimation)

1.1 การประมาณค่าแบบเดี่ยว หรือแบบจุด (Point Estimation)

นิยาม 6.1

การประมาณค่าแบบจุด เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างซึ่งได้ค่าประมาณเป็นค่าเดียวเท่านั้นประมาณพารามิเตอร์ของประชากร เช่น

- ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง $\bar{X}$ ในการประมาณ ค่าเฉลี่ยประชากร μ
- ค่าสัดส่วนตัวอย่าง $\hat{p}$ ในการประมาณสัดส่วนประชากร p
- ค่าความแปรปรวนตัวอย่าง S^2 ในการประมาณความแปรปรวนประชากร σ^2

ค่าพารามิเตอร์	ค่าประมาณแบบจุด
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร $$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$	ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง $$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$
2. ค่าความแปรปรวนของประชากร $$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \mu)^2}{N}$$ $$= \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2 - N\mu^2}{N}$$	ค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง $$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$ $$= \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$$

ค่าพารามิเตอร์	ค่าประมาณแบบจุด
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2 - N\mu^2}{N}}$$	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง $$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}}$$
4. ค่าสัดส่วนของประชากร $$p = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$	ค่าสัดส่วนของตัวอย่าง $$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

EX 6.1 สุ่มตัวอย่างนักศึกษา 10 คนเพื่อทำการประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของนักศึกษาคณะบัญชี ได้ข้อมูลดังนี้

120, 145, 185, 100, 95, 65, 120, 100, 80, 90

จงประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันของนักศึกษาคณะดังกล่าว

วิธีทำ โจทย์ต้องการให้ทำการประมาณค่าพารามิเตอร์ μ

จาก $$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} = \frac{120 + 145 + 185 + \ldots + 90}{10} = \frac{1100}{10} = 110$$

ดังนั้น จากการประมาณค่าแบบจุด สามารถประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของนักศึกษาคณะบัญชีได้เท่ากับ110 บาท

EX 6.2 ในการสุ่มตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งจำนวน 150 ชิ้น พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ชั่วโมงจำนวน 68 ชิ้น จงหาสัดส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ชั่วโมง

วิธีทำ โจทย์ต้องการให้ทำการประมาณค่าพารามิเตอร์ p

จาก
$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$
$$= \frac{68}{150}$$
$$= 0.45$$

ดังนั้น สัดส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 100 ชั่วโมงมีร้อยละ 45

1.2 การประมาณค่าแบบช่วง (Interval Estimation)

นิยาม 6.2

เป็นการหาตัวแปรสุ่ม L และ U ที่ครอบคลุมค่าพารามิเตอร์ θ ที่ครอบคลุมความความน่าจะเป็นที่กำหนด นั่นคือ จะหาตัวแปรสุ่ม L (ลิมิตล่าง) และ U (ลิมิตบน) ที่ทำให้

$$P\left(L<\theta<U\right)=1-\alpha$$

เมื่อ α คือ ว่าโอกาสของความผิดพลาด หรือระดับนัยสำคัญ

$1-\alpha$ คือ ระดับความเชื่อมั่น หรือความน่าจะเป็นที่ช่วงจะครอบคลุมค่าของ θ

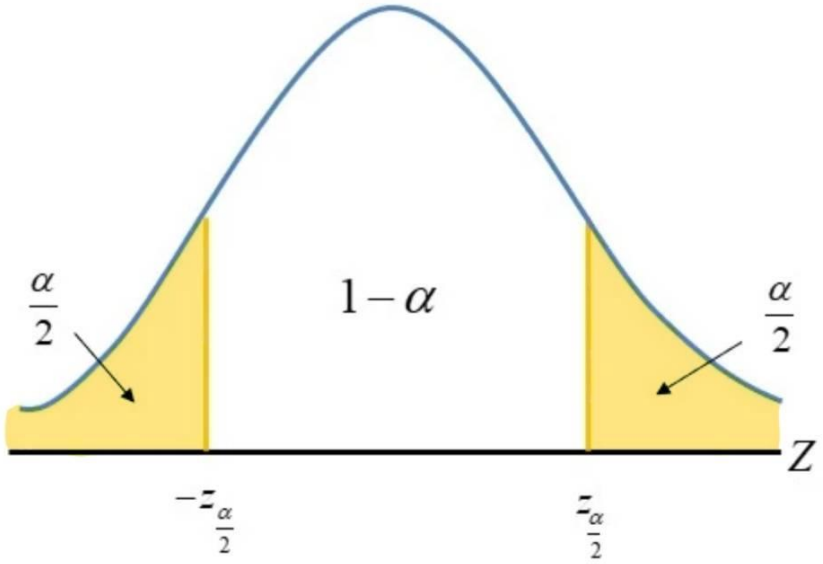
2. ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของประชากร

2.1 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 6.1

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน คือ σ^2 แล้ว $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ และ $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$
ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ μ คือ

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



ภาพการแจกแจงแบบ Z

EX 6.3 อายุการใช้งานของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในโรงงานแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปรกติ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุการใช้งานเป็น 0.2 ถ้าสุ่มตรวจคุณภาพของหลอดไฟดังกล่าวมาจำนวน 15 หลอด ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (หน่วย: 10,000 ชั่วโมง)

1.3 1.4 1.2 1.5 1.5 1.1 1.4 1.6 1.3 1.5 1.5 0.9 1.1 1.0 1.8

จงประมาณค่าแบบช่วงของอายุการใช้งานของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จากโรงงานแห่งนี้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

2.2 ประชากรไม่มีการแจกแจงแบบปรกติแต่ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$

ทฤษฎี 6.2

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน คือ σ^2 แล้ว $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ และ $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ μ คือ

1 ทราบค่า σ^2

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

2 ไม่ทราบค่า σ^2

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

EX 6.4 จากการสุ่มตัวอย่างน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งจำนวน 35 กล่อง พบว่าปริมาณใยอาหารเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57

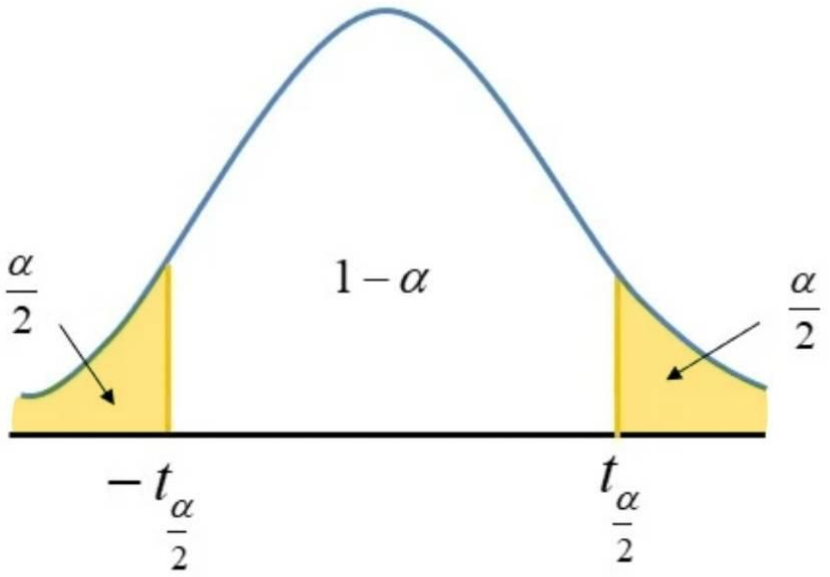
จงประมาณค่าแบบช่วงของปริมาณใยอาหารของน้ำผลไม้ดังกล่าว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (หน่วย: กรัม)

2.3 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ และไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

ทฤษฎี 6.3

ถ้า $\bar{X}$ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรขนาด N ที่มีการแจกแจงแบบปรกติ มีค่าเฉลี่ย คือ μ และความแปรปรวน σ^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างที่สุ่มมีขนาดเล็ก $(n < 30)$ ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ μ เมื่อ $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ มีการแจกแจงแบบทีที่มีองศาความเป็นอิสระ $v = n - 1$ คือ

$$\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$



ภาพการแจกแจงแบบ t ที่มีองศาความเป็นอิสระ $\nu = n-1$

EX 6.5 ในการศึกษาปริมาณในการใช้น้ำมันในรถบรรทุกรุ่นใหม่ยี่ห้อหนึ่งรวม 10 คัน โดยบันทึกระยะทางที่รถแต่ละคันแล่นได้ในหน่วย : ไมล์/แกลลอน ได้ดังนี้

18.6 18.4 19.2 20.8 19.4 20.5 18.7 19.3 19.6 20.2

จงหาความเชื่อมั่น 99% ของระยะทางโดยเฉลี่ยที่รถบรรทุกรุ่นใหม่ยี่ห้อนี้แล่นได้

3. ช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนของประชากร

ทฤษฎี 6.4

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากรที่มีสัดส่วนของลักษณะสิ่งที่สนใจ p แล้วจะได้ว่า $\hat{p}$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปรกติ และจะได้ว่า $Z = \dfrac{\hat{p}-p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$ ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ p คือ

$$\hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

EX 6.6 จากการสอบถามบุคลากรใน สจล. จำนวน 400 คน ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ปรากฏว่ามีบุคลากร 224 คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 90% ของสัดส่วนของบุคลากรทั้งหมดใน สจล. ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

4. ช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร

นิยาม 6.1

ในการสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 จากประชากรที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ย μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_2 จากประชากรที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 แล้วผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ 1 และ 2 คือ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะเป็นตัวสถิติ แทนผลต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง แล้ววิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่นของ $\mu_1 - \mu_2$ มี 5 กรณี คือ

4.1 ช่วงความเชื่อมั่นผลต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร เมื่อทั้ง 2 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติและทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

ทฤษฎี 6.5

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าตัวสถิติ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ จะมีการแจกแจงแบบปรกติ ซึ่งทำให้ช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ $\mu_1 - \mu_2$ คือ

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

4.2 ช่วงความเชื่อมั่นผลต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร เมื่อทั้ง 2 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติและตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n_1, n_2 \geq 30)$

ทฤษฎี 6.6

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่เป็นอิสระกันและมีการแจกแจงปรกติ โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ $\mu_1 - \mu_2$ คือ

1 ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

2 ไม่ทราบค่า σ_1^2 และ σ_2^2

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

EX 6.7 ในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งต้องการศึกษาความสามารถในการประกอบอุปกรณ์ระหว่างคนงาน 2 ช่วงเวลา จึงสุ่มคนงานจากกะเช้าและกะบ่ายอย่างละ 35 คน พบว่า กะเช้าสามารถผลิตได้ 240 ชิ้นต่อชั่วโมง และกะบ่ายผลิตได้ 232 ชิ้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 ชิ้นต่อชั่วโมงเท่ากัน หากพบว่าในอดีตความสามารถในการประกอบชิ้นส่วนกะเช้าและบ่ายมีการแจกแจงปรกติ

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่างความสามาถในการประกอบอุปกรณ์ของคนงานกะเช้าและกะบ่าย

4.3 ช่วงความเชื่อมั่นผลต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร เมื่อทั้ง 2 ประชากรมีการแจกแจงแบบปรกติ ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร และตัวอย่างขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$

ทฤษฎี 6.7

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และโดยความแปรปรวน σ_1^2 และ σ_2^2 ไม่ทราบค่า หากตัวอย่างมีขนาดเล็ก $(n_1, n_2 < 30)$ จะได้ว่าช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ $\mu_1 - \mu_2$ คือ

1 ทราบว่า $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - t_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + t_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}$$

เมื่อ $v = n_1 + n_2 - 2$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Pooled sample variance

2

ทราบว่า $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - t_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + t_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

เมื่อ $$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(S_1^2 / n_1\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(S_2^2 / n_2\right)^2}{n_2 - 1}}$$

EX 6.8 ในการศึกษาการเติมวิตามิน A เพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักของวัว โดยใช้วัวพันธุ์บราห์มัน (Brahman) ที่มีอายุและน้ำหนักทัดเทียมกันจำนวน 28 ตัว เป็นหน่วยทดลอง สุ่มวัวออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 14 ตัว ในกาทดลองจะเติมวิตามิน A ลงในอาหารวัวเพียงกลุ่มเดียวเพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของวัวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีการเติมวิตามิน A หลังการทดลองชั่งน้ำหนักของวัวที่เพิ่มขึ้นได้ดังนี้ (หน่วย : กิโลกรัม)

เติมวิตามิน A	:	142	311	337	262	302	195	253	199	236	216	211	176	249	214
ไม่เติมวิตามิน A	:	174	132	218	151	200	219	234	149	187	123	248	206	179	206

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่างของน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของวัวที่ได้รับ และไม่ได้รับวิตามิน A ถ้าหากทราบว่าความแปรปรวนของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของวัวที่ได้รับและไม่ได้รับวิตามิน A มีค่าไม่ต่างกัน

EX 6.9 ในการศึกษาปริมาณนิโคตินในโลหิตสตรีตั้งครรภ์ซึ่งปกติเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวสูบบุหรี่เป็นประจำ โดยสุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน จากครอบครัวที่มีบุคคลใกล้ชิดในครับครัวสูบบุหรี่เป็นประจำ และไม่สูบบุหรี่ มาจำนวน 8 และ 24 คน ตามลำดับ แล้ววัดปริมาณนิโคตินในโลหิตได้ ดังนี้ (หน่วย : nmol/ลิตร)

เติมวิตามิน A	:	148	171	198	168	218	236	178	264			
ไม่เติมวิตามิน A	:	175	172	163	181	162	152	164	180	160	174	178	148
		146	176	185	158	157	164	182	170	172	178	154	148

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 90% ของผลต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณนิโคตินในโลหิตสตรีตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ที่มีบุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี่เป็นประจำ และไม่สูบบุหรี่ ถ้าหากทราบว่าความแปรปรวนของปริมาณนิโคตินในโลหิตสตรีตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ที่มีบุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี่เป็นประจำ และไม่สูบบุหรี่ มีค่าไม่เท่ากัน

4.4 ช่วงความเชื่อมั่นผลต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร เมื่อทั้ง 2 ประชากรไม่อิสระกัน

ทฤษฎี 6.8

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด $n_1 = n_2 = n$ ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติที่ไม่เป็นอิสระกัน โดยประชากรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_1 และความแปรปรวน σ_1^2 และประชากรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย คือ μ_2 และความแปรปรวน σ_2^2 จะได้ว่าตัวสถิติ $D_i = \bar{X}_{i1} - \bar{X}_{i2}$; $i = 1,2,3,...,n$ จะมีการแจกแจงแบบปรกติ ซึ่งทำให้

ตัวอย่างขนาดเล็ก $(n < 30)$

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}} \quad ; v = n-1$$

ตัวอย่างขนาดใหญ่ $(n \geq 30)$

$$Z = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$$

เมื่อ $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$

$$S_D^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(D_i - \bar{D}\right)^2}{n-1}$$

ทฤษฎี 6.9

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 ที่ถูกสุ่มมาจากประชากร 2 ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นไม่เป็นอิสระกัน จะได้ว่าช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$ คือ

$$\bar{D} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}} < \mu_D < \bar{D} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}}$$

หรือ ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่

$$\bar{D} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}} < \mu_D < \bar{D} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}}$$

EX 6.10 ในการศึกษาประสิทธิภาพการลดความดันโลหิตของยาสูตรหนึ่งที่ให้แก่ผู้ป่วยในปริมาณ 6.25 มิลลิกรัม ผู้ศึกษาบันทึกความดันโลหิตของผู้ป่วยจำนวน 10 คน ก่อนและหลังการให้ยาสูตรดังกล่าวไปแล้ว 70 นาที ได้ดังนี้

คนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ก่อน	175	179	165	170	160	180	177	178	173	176
หลัง	152	153	135	143	162	150	182	139	155	151

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างความดันโลหิตก่อนและหลังให้ยาสูตรนี้

5. ช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างของสัดส่วนของสองประชากร

ทฤษฎี 6.10

ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n_1 และ n_2 จากประชากร 2 ประชากร ที่มีสัดส่วนของลักษณะสิ่งที่สนใจ p_1 และ p_2 แล้วจะได้ว่าตัวสถิติ $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ จะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปรกติ และจะได้ว่าช่วงความเชื่อมั่น $(1-\alpha)100\%$ ของ $p_1 - p_2$ คือ

$$\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right) - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} < p_1 - p_2 < \left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$$

EX 6.11 จากการสุ่มวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่ง เพศหญิงจำนวน 600 คน และเพศชายจำนวน 400 คน แล้วสอบถามว่ามีบัตรเครดิตหรือไม่ ปรากฏว่ามีวัยรุ่นเพศหญิง 300 คน และเพศชาย 100 คน เป็นเจ้าของบัตราเครดิต

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของผลต่างของสัดส่วนวัยรุ่นเพศหญิงและชายทั้งหมดในจังหวัดนี้ที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิต



แบบฝึกหัด



1. ถ้ารายจ่ายต่อวันของแต่ละครอบครัวมีการแจกแจงปรกติที่มีค่าเฉลี่ย 210 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 บาท ในการสุ่มครอบครัวเหล่านี้มาจำนวน 16 ครอบครัว จงหาความน่าจะเป็นที่ครอบครัวจะมีรายจ่ายต่อวันโดยเฉลี่ย

1) ตั้งแต่ 200 ถึง 220 บาท

2) มากกว่า 198 บาท

[เฉลย : 1) 0.9544 2) 0.9918]

2. ถ้าน้ำหนักของนมผงที่บรรจุด้วยเครื่องจักร มีการแจกแจงแบบปรกติที่มีค่าเฉลี่ย 800 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100 กรัม เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร จึงสุ่มนมผงมาจำนวน 20 ถุง จงหาความน่าจะเป็นที่นมผงแต่ละถุงมีน้ำหนักเฉลี่ย

1) น้อยกว่า 740 กรัม

2) แตกต่างจาก 800 กรัมเกินกว่า 20 กรัม

[เฉลย : 1) 0.0037 2) 0.3734]

3. โรงงานทำน้ำผลไม้ใช้ส้มในการผลิต โดยทราบว่าน้ำหนักของส้มมีการแจกแจงแบบปรกติที่มีค่าเฉลี่ย 28 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 กรัม ถ้าโรงงานแห่งนี้สุ่มส้มมาจำนวน 25 ผล จงหาความน่าจะเป็นที่

1) ส้มมีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 27.5 กรัม
2) ส้มทั้ง 25 ผลมีน้ำหนักมากกว่า 705 กรัม

[เฉลย : 1) 0.0062 2) 0.1587]

4. โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งทำการสำรวจตัวอย่างสารเคมีที่ผลิตได้จำนวน 250 ตัวอย่าง เพื่อดูว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ 2 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการ A ได้ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน 150 ตัวอย่าง กระบวนการ B ได้ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน 100 ตัวอย่าง จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% ของ สัดส่วนตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน

1) จากกระบวนการ A
2) จากกระบวนการ B

[เฉลย : 1) 0.55 ถึง 0.65 2) 0.35 ถึง 0.45]

5. ในการศึกษาประสิทธิภาพการลดน้ำหนักของโปรแกรมออกกำลังกาย ทำการสุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมมาจำนวน 10 คนแล้วบันทึกน้ำหนักก่อนและหลังเข้าร่วม โดยมีผลการเก็บข้อมูลดังนี้

น้ำหนักก่อนเข้าร่วม : 181 172 190 187 210 202 166 173 183 184

น้ำหนักหลังเข้าร่วม : 178 172 185 184 201 201 160 168 180 179

จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างน้ำหนักก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

[เฉลย : 1.35 ถึง 6.65]

6. โรงงานผลิตขวดของโรงงานมีจำนวน 2 เครื่อง โดยจากการสุ่มขวดที่ผลิตโดยเครื่องจักรที่ 1 จำนวน 200 ใบ พบว่า ขวดมีตำหนิ 15% ในขณะเดียวกันสุ่มขวดที่ผลิตโดยเครื่องจักรที่ 2 จำนวน 300 ใบ พบว่า ขวดมีตำหนิ 12% จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของผลต่างของสัดส่วนของขวดมีตำหนิทั้งหมดที่ผลิตโดยเครื่องจักรที่ 1 และ 2

[เฉลย : -0.052 ถึง 0.142]